

结构工程师实战模板

共 4 份 · NPI 流程 / DFM 报告 / 报价对比 / 打样需求单

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （内容随站点更新，以线上版本为准）

NPI 新品开发流程

从 ID 概念到量产的 8 个阶段：每阶段做什么、交什么、在哪卡口、最容易翻车的地方

NPI 新品开发流程

从 ID 概念到量产的 8 个阶段：每阶段做什么、交什么、在哪卡口、最容易翻车的地方

项目名称

如：拍拍小夜灯 P2

项目负责人

结构 / PM

启动日期

YYYY-MM-DD

目标量产日期

YYYY-MM-DD

阶段	主要工作	交付物	卡口评审	最常见的翻车点
① 概念 / 立项	ID 草图、需求书、竞品拆解、成本目标	需求规格书、成本目标表、初步 BOM	立项评审（做不做）	成本目标设定就开做，后期降本被迫改结构
② 方案设计	结构方案、选材、初步堆叠、光学/散热方案	结构方案图、关键器件选型表、DFM 预检	方案评审（怎么做）	只算空间不算公差，装配时才知装不进
③ 详细设计	3D 建模、出 2D 图、公差标注、DFM 检讨	全套图纸、BOM、DFM 检讨记录	开模评审（可制造性）	图纸漏标基准与关键尺寸，模具厂自由发挥
④ 手板 / 功能样	CNC / 3D 打印手板、装配验证、电路联调	手板样机、装配问题清单、改模建议	手板评审（对不对）	手板件公差宽松，掩盖了真实装配问题
⑤ 开模 / T0	模具设计与加工、T0 试模、首件检查	T0 样品、试模报告、尺寸报告	T0 检讨（模具状态）	只盯尺寸不盯外观与结构强度，量产后才发现
⑥ T1~Tn 改模	结构优化、缩水/变形/装配问题逐项关闭	改进后样品、问题关闭清单	改模评审（能否冻结）	问题没关完就冻结模具，后续只能拖模或修模
⑦ 试产 / 小批量	小批量试产、产线工装、SOP、安规送测	试产报告、SOP、工装治具、认证证书	试产评审（能量产吗）	安规送测太晚，整改要改模具
⑧ 量产 / MP	爬坡、良率跟踪、首批出货、包装验证	量产良率报告、首件确认、出货检验标准	量产移交（转产）	没有出货检验标准，全检靠人眼，批次波动大

关键节点	计划日期	实际日期	状态	责任人
立项评审				
方案评审				
开模评审				

关键节点	计划日期	实际日期	状态	责任人
手板到位				
T0 试模				
模具冻结				
试产完成				
安规取证				
量产移交				

打印 / 存为 PDF

清空填写内容

填

写内容自动保存在本机

💡 阶段划分各公司略有差异（有的叫 EVT/DVT/PVT），本质一样：先验证「能不能做」，再验证「做出来对不对」，最后验证「能量产吗」。任何一阶段没过就往下走，问题会在量产时加倍暴露。

DFM 检讨报告模板

与模具厂当面检讨时逐项填写，会后直接打印双方签字——避免「当时说过了」的扯皮

DFM 检讨报告模板

与模具厂当面检讨时逐项填写，会后直接打印双方签字——避免「当时说过了」的扯皮

项目 / 零件名

如：底壳 / 上盖

材料与牌号

如：ABS 台化 15A1

模具厂

厂名 + 对接人

检讨日期

YYYY-MM-DD

参与方

结构 / 模具 / 注塑 / 品质

评审版本

图纸版本号，如 V3.2

检讨项	模具厂意见	结构回复 / 处理	状态	责任人 / 日期
1. 壁厚是否均匀（最厚/最薄）				
2. 脱模斜度是否满足（含蚀纹面补偿）				
3. 分型面位置与外观可见性				
4. 浇口位置（外观面/强度影响）				
5. 顶出方案（顶针/司筒/推板）				
6. 滑块 / 斜顶 / 行位是否必要				
7. 加强筋厚度比与根部缩痕风险				
8. BOSS 柱壁厚、底厚与缩水风险				
9. 卡扣弹变量是否在材料安全应变内				
10. 排气位置（熔接痕/末段/困气）				
11. 缩水预测与保压方案				
12. 变形 / 翘曲风险与对策				
13. 装配干涉与公差叠加				
14. 模具腔数 / 流道平衡				

检讨项	模具厂意见	结构回复 / 处理	状态	责任人 / 日期
15. 蚀纹 / 抛光等级要求				
16. 模具钢种与预计寿命				
17. 模具费用 / 交期 / 付款方式				
18. 试模次数与改模责任划分				
19. 关键尺寸管控清单				
20. 其他（自由填写）				

会议结论摘要

本次检讨共 20 项，需改模 X

下一步

谁在什么时候前交出什么

双方签字

结构：_____ 模具：_

打印 / 存为 PDF

清空填写内容

填

写内容自动保存在本机

💡 检讨会的价值不在「开了会」，而在「每条都有结论、有责任人、有截止日」。建议把结构、模具、注塑、品质四方都拉上，一次把问题问完。

供应商报价对比表

把报价拆成料工费逐项对比——只看总价永远选不出真正便宜的供应商

供应商报价对比表

把报价拆成料工费逐项对比——只看总价永远选不出真正便宜的供应商

零件名称

如：灯罩 PC 透明件

材料 / 牌号

如：PC 奇美 110

年用量 / 单批量

如：30 万件/年，单批 2 万

币别 / 汇率

CNY, 汇率 ____

成本项	供应商 A	供应商 B	供应商 C	对比备注
零件净重 (g)				可称重核验
料价 (元/kg)				查当周原料行情
料费 / 件 (元)				净重 $\times(1+\text{损耗})\times\text{料价}$
损耗率 (%)				水口料能否回用决定高低
成型工时 (s/件)				含取件与修剪
设备吨位 / 工价 (元/h)				看是否用小机台压价
加工费 / 件 (元)				工时 $\times\text{工价}\div\text{穴数}$
后处理 (喷油/丝印等)				写清工序与单价
包装费 / 件 (元)				含内衬与外箱分摊
运输费 / 件 (元)				到厂价还是出厂价
管理 + 利润 (%)				行业常见 8~15%
含税单价 (元/件)				核对税率与是否含税
模具费 (元)				含税? 含几次改模?
模具摊销方式				一次性付 / 摊入单价 $\times\text{万件}$
最小起订量 MOQ				影响库存与资金占用
打样费 / 打样周期				能否返还
量产交期 (天)				从下单到交货
月产能 (万件)				能否匹配旺季需求

成本项	供应商 A	供应商 B	供应商 C	对比备注
付款方式				现款 / 月结 30/60/90
质量保证				不良处理、赔付条款
综合评分（自填）				价格60 + 品质25 + 交期15

打印 / 存为 PDF

清空填写内容

填

写内容自动保存在本机

💡 对比报价时最容易犯的错：只看单价。要看「料重 × 料价」是否合理（料价可查）、「工时 × 工价」是否可信、模具费与摊销怎么算、损耗与包装是否含在内。单价最低的那家，往往在模具费或损耗上把钱找回来。

手板 / 打样需求单

发给手板厂或供应商的需求单——把工艺、颜色、后处理、验收写清楚，避免来回返工

手板 / 打样需求单

发给手板厂或供应商的需求单——把工艺、颜色、后处理、验收写清楚，避免来回返工

项目 / 版本

如：氛围灯 A 样 V1

用途

外观确认 / 装配验证 / 功能测试

数量 / 交期

如：3 套，7 个工作日

文件提供

3D (STEP) + 2D 图 + 效果图

序号	零件名	建议工艺	材料	数量	颜色 / 色号	表面处理	关键要求	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
工艺		适合做什么			精度参考		周期参考	单价量级
SLA 光固化		外观件、精细曲面、透明件（后打磨）			±0.1mm 或 ±0.1%		1-3 天	低
SLS 尼龙		结构件、装配验证、无需支撑			±0.2mm		2-4 天	中
FDM		大件粗验、工装治具			±0.3mm		1-2 天	最低
CNC 塑料		尺寸精度要求高的结构件、螺纹			±0.05mm		2-5 天	中高
CNC 金属		金属件、散热件、高精度配合			±0.02mm		3-7 天	高
真空复模		小批量 20-100 件、接近量产手感			±0.15mm		3-5 天	中（有模费）
钣金手板		金属外壳、支架			±0.2mm		2-4 天	中

打印 / 存为 PDF

清空填写内容

填

写内容自动保存在本机

💡 手板最容易出问题的不是「做不出来」，而是「做出来的不是你要的」：颜色不对、纹面不同、装配公差宽松。需求单写细一点，能省掉一轮往返。



扫码打开**结构工程师知识库**—— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>